

Universidade Nova de Lisboa
NOVA IMS Information Management School



**IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS MAIS FUSTIGADOS PELO EFEITO
DAS ILHAS DE CALOR URBANO NO MUNICÍPIO DE LISBOA**

Trabalho de Análise e Visualização de Dados Espaciais
Professor: Vicente de Azevedo Tang

Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas
Email: 20231417@novaims.unl.pt
Ano Letivo: 2023/2024

Resumo

Este trabalho destaca a importância de compreender o desafio representado pelas Ilhas de Calor Urbano (ICU) na cidade de Lisboa. Estas ilhas de calor são áreas urbanas onde as temperaturas são significativamente mais elevadas do que nas áreas circundantes, com diferenças notáveis, particularmente ao entardecer, podendo atingir até 4,5°C em dia de onda de calor.

Identificou-se que as áreas mais vulneráveis ao efeito deste fenómeno, localizam-se próximo de corpos de água, mais precisamente nas zonas ribeirinhas da cidade. E as causas são diversas, desde fatores naturais a antrópicos, que serão apresentados na discussão deste trabalho.

A análise revelou uma relação positiva entre a presença de vegetação e a temperatura do ar, demonstrando que espaços verdes apresentam um maior potencial de arrefecimento.

Apesar de cerca de metade da área da cidade ser revestida por espaços verdes, não implica que seja o suficiente para arrefecer as zonas mais fustigadas pelas ilhas de calor.

Outro aspeto relevante é a presença de elementos de água, como fontes, lagos e chafarizes, que contribuem para o alívio térmico, mesmo sendo a uma microescala e somente nas imediações desses pontos de refresco.

Observou-se também que mais de metade da população de Lisboa, reside a menos de 5 minutos a pé de espaços verdes, como parques e jardins, o que é especialmente crucial, pois é um fator que ajuda a atenuar o impacto do calor sobre as populações.

Palavras-chave: Ilha de Calor Urbano; Sensação Térmica; Potencial de Arrefecimento; Mitigação; Espaços Verdes; Elementos de água; Buffer; Densidade Urbana.

Índice geral

Resumo	2
Índice geral	3
Índice de figuras	4
Índice de tabelas	4
Introdução	5
Dados e Métodos	6
Área de estudo	7
Resultados	8
1. Zonas de Lisboa mais fustigadas pelo efeito das Ilha de Calor Urbano	8
2. Potencial de Arrefecimento dos Espaços Verdes	9
3. Distribuição dos Espaços Verdes	10
4. Distribuição dos Elementos de Água	11
5. Elementos de água e espaços verdes nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações	12
6. Distância das habitações que se encontram a menos de 5 min de um espaço verde	13
7. Habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações	14
Discussão	15
Conclusão	17
Bibliografia	18
Anexos	18

Índice de figuras

Figura 2. “Ciclo diário da temperatura do ar registada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)”	6
Figura 1. Mapa da área de estudo	7
Figura 3. Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C).....	8
Figura 4. a) Mapa potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa durante a estação do Verão. b) Mapa Isolinhas de Ilha de Calor Urbano durante o Verão ao Entardecer (°C).....	9
Figura 5. Mapa de Espaços Verdes na Cidade de Lisboa (Parques, Matas, Jardins e Relvados)	10
Figura 6. Mapa de Ilhas de Calor Urbano em Onda de Calor ao Entardecer sobreposto com a camada de elementos de água na Cidade de Lisboa (Bebedouros e Bicas e Pontos de Refresco).....	11
Figura 7. Mapa de elementos de água e espaços verdes nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações em situação de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C).....	12
Figura 8. Mapa de análise de Buffers das habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde	13
Figura 9. Mapa de análise de Buffers das habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde, nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações em situação de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C).....	14
Figura 10. Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela).....	18

Índice de tabelas

Tabela 1. Elementos de água e espaços verdes distribuídos pela Freguesia da Baixa e do Parque das Nações.....	13
---	----

Introdução

Com os efeitos das alterações climáticas a serem cada vez mais visíveis nas cidades um pouco por todo o planeta, e as ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas durante o ano, torna o efeito causado pelas ilhas de calor urbano cada vez mais notável, como tal, é necessário tomar providências e procurar medidas para mitigar os efeitos causados por estes fenómenos.

Surge assim uma emergente necessidade de arrefecer as Cidades, quer como forma de preocupação ambiental, quer como uma questão de saúde pública.

Neste contexto, este trabalho busca analisar a problemática das ilhas de calor urbano em Lisboa e perceber efetivamente como é que os elementos e os recursos da cidade se distribuem pelo território.

Para esse efeito, através da visualização de mapas e análise de dados através do software ArcGis Pro, este trabalho pretende responder às seguintes questões:

- Determinar os locais mais fustigados pelas Ilhas de Calor Urbano;
- Identificar os locais com maior potencial de arrefecimento;
- Identificar a distribuição dos elementos mitigadores, que contribuem para melhorar o conforto térmico da cidade, como os espaços verdes e os elementos de água;
- Calcular a área da cidade e o número de habitantes que reside a menos de 5 minutos de um espaço verde (Jardim, parque ou mata);
- Discutir potenciais causas para os problemas identificados;
- Utilizar os resultados da análise para sugerir soluções, como forma de combater e mitigar as ondas de calor na cidade.

Posto isto, antes de se partir para a análise do trabalho, falta somente apresentar o conceito oficial deste fenómeno climático.

Segundo (Lopes, 2003, p.242, para. 2), a definição de Ilha de Calor Urbano (ICU), é “a diferença entre a temperatura registada no local mais quente da cidade num dado momento, e a temperatura mais baixa de todos os locais com características rurais, que envolvem a cidade registada à mesma hora” (ΔT_{u-r}).

De forma simplificada, é a métrica que avalia a diferença entre a intensidade de calor sentida num determinado local urbano, em relação a um local rural, ou um outro ponto de medição com características de temperatura neutras.

No fundo, reflete a sensação térmica sentida numa área urbana, levando não só em consideração a temperatura do ar, mas também outros fatores, como a densidade e morfologia da cidade, através da presença de elementos como edifícios, asfalto espaços verdes, velocidade do vento, que podem contribuir para reter e emitir, mais ou menos calor, criando assim as designadas "ilhas de calor".

Dados e Métodos

O software SIG utilizado adotado para esta geodatabase foi o ArcGIS Desktop 10.3.1.

O sistema de coordenadas utilizado foi o ETRS_1989_TM06-Portugal.

Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C), figura 3.

Estes dados foram cedidos diretamente pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT.

A ICU foi medida num dia de Onda de Calor (06/07/2010), durante o crepúsculo da tarde (entardecer).

A modelação da ilha de calor urbano foi definida pelas temperaturas do ar recolhidas entre os diferentes sítios da cidade (Tu) e a estação meteorológica da Portela (aeroporto).

Nos locais não diretamente observados foi utilizada a interpolação espacial através do método geoestatístico “Empirical Bayesian Kriging Regression Prediction”.

Fontes de dados: Rede CEG/IGOT, Estação meteorológica do Aeroporto.

Os índices de medição das ICU são considerados ao entardecer (passagem do crepúsculo para a noite), porque é nesse período que a intensidade ICU é mais sentida e varia em média, entre 1°C e 4°C, (ver figura 2). Este fenómeno não tem sazonalidade e ocorre “em 85% das noites de Inverno e 63% das noites de Verão”, com a diferença que no verão acaba é por existir uma maior amplitude dos valores, (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

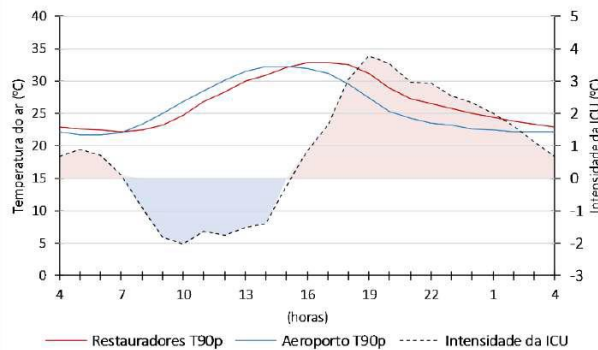


Figura 1. “Ciclo diário da temperatura do ar registada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)”

Fonte: (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

Mapa potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa durante a estação do Verão figura 4. a)

Estes dados foram cedidos diretamente pelos autores do artigo científico “Evaluating the Cooling Potential of Urban Green Spaces to Tackle Urban Climate Change in Lisbon”, Professor Dr. António Lopes e a sua Doutoranda Cláudia Reis.

Através do artigo podemos ver que a metodologia usada para obter os dados, partiu de uma interpolação feita através da temperatura do ar em graus Celsius, através do Modelo de Kriging, segundo medições móveis de temperatura do ar realizadas no Jardim Gulbenkian. A biomassa urbana foi estimada usando sensoriamento remoto, como imagens de satélite Landsat. E por fim, um modelo de regressão linear foi construído a partir da relação entre a densidade de vegetação e a temperatura do ar (°C).

A unidade de medida do mapa é resultado de uma análise qualitativa, tendo os autores definido uma classificação entre “áreas com alto e baixo potencial de arrefecimento”.

Mapa Isolinhas de Ilha de Calor Urbano durante o Verão ao Entardecer (°C) figura 4. b)

Estes dados foram cedidos diretamente pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT.

Métodos: ICU mediana no Verão, durante o período noturno e divisão em classes dos valores das diferenças de temperatura e amplitude de 0,50°C Isolinhas correspondentes aos limiares das classes.

Os restantes mapas foram realizados com base em diversas fontes, entre as quais:

- **Geodados:** Plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa <https://geodados-cml.hub.arcgis.com/Lisboa> Dados abertos.
Shapefile pontos: Arvoredo, Parques e jardins, Elementos de Água (Bebedouros, chafarizes, fontes e lagos).
Shapefile polígonos: Grandes Parques e Jardins, Espaços verdes.
- **SNIG:** Limite das Unidades Territoriais.
- **Open Street Map (novembro de 2019):** Edifícios da cidade de Lisboa (polígonos) e Estradas (linhas), rede viária de Portugal.
- **INE Instituto Português de Estatística - Censos:** BGRI 2021, nº alojamentos, nº edifícios e nº indivíduos.

Através dos dados recolhidos e da aplicabilidade das ferramentas de Geoprocessamento presentes no ArcGis Pro, realizaram-se vários mapas e cálculos estatísticos.

Mapa de análise de Buffers das habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde, figura 8.

A ferramenta Buffer neste trabalho foi utilizada para determinar as áreas da cidade que se encontram no máximo a 5 min de distância de um parque ou jardim de Lisboa, assumindo que uma pessoa anda a uma velocidade média de 4,8km/h. A fórmula utilizada foi a “Distância= Velocidade Média × Tempo”, que determinou uma distância de 400m.

Área de estudo

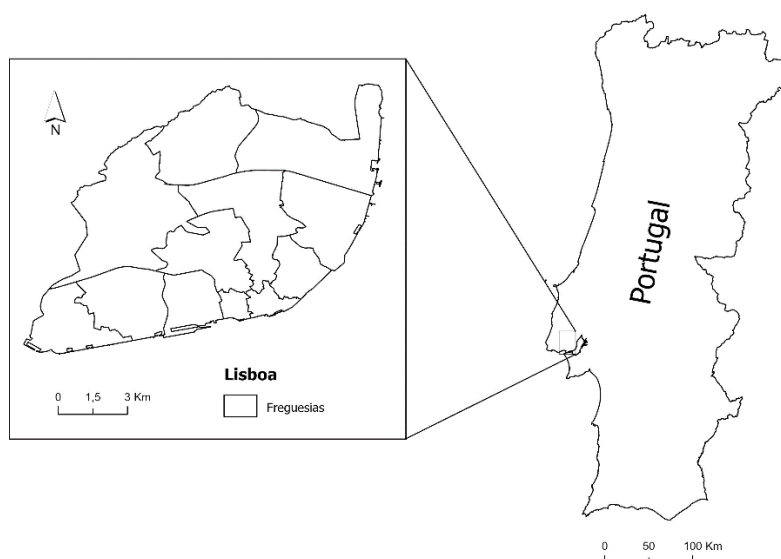


Figura 2. Mapa da área de estudo
Fonte: Geodados CML e SNIG
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

A cidade de Lisboa está localizada na margem direita do rio Tejo, a cerca de 30 km a este do Oceano Atlântico.

Lisboa, situada numa região de clima mediterrâneo, caracteriza-se por verões quentes e secos que contribuem para uma maior absorção de radiação solar direta e, consequentemente, para o aquecimento das superfícies urbanas.

Além disso, a morfologia da cidade, com colinas e vales, influencia a circulação do ar e a retenção de calor em certas áreas. As altitudes máximas variam entre 160 m, na área urbanizada, e 226 m no Parque Florestal de Monsanto (parte oeste da cidade), (Reis & Lopes, 2019, p.4, para. 2).

Resultados

1. Zonas de Lisboa mais fustigadas pelo efeito das Ilha de Calor Urbano

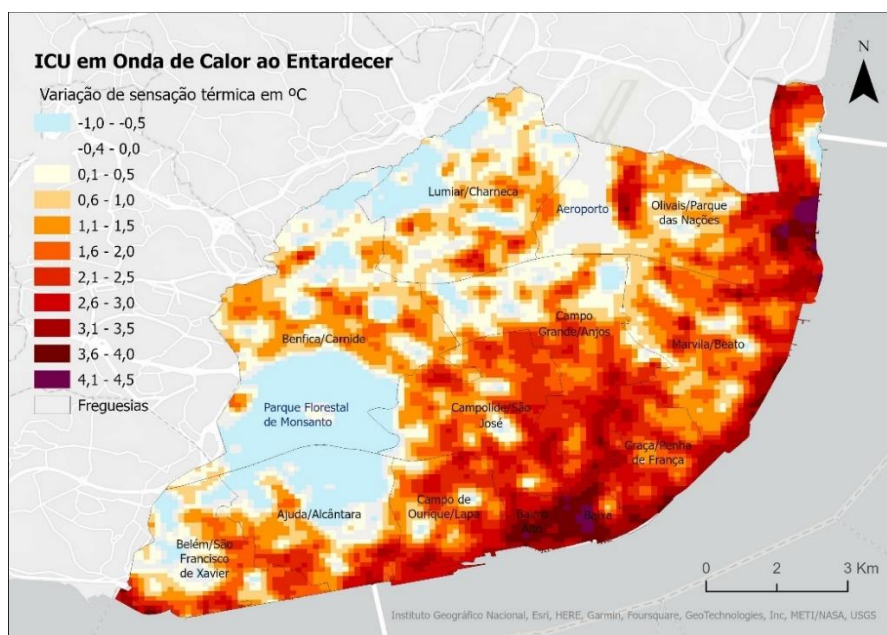


Figura 3. Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)

Fonte: Dados cedidos pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT

Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

O mapa mostra o padrão espacial da manifestação das Ilhas de Calor Urbano (ICU) em situação de onda de calor ao entardecer na cidade de Lisboa.

Na figura 3. a métrica da ICU avaliada, mede a diferença entre a intensidade de calor sentida num determinado local da cidade, em relação ao ponto escolhido com características de temperatura neutras, neste caso a estação meteorológica do Aeroporto.

O gradiente de temperaturas demonstrado na figura 3. revela alguma heterogeneidade espacial. É possível observar os núcleos mais intensos a vermelho, são as zonas mais críticas e vulneráveis aos aumentos de temperaturas, fazendo-se o calor sentir até 4,5 °C acima da temperatura que efetivamente deveria estar.

Os locais da Cidade de Lisboa mais afetados com o fenómeno do efeito Ilhas de Calor Urbano são a Baixa de Lisboa e o Parque das Nações.

Por outro lado, as cores mais claras refletem uma diferença de temperatura nula ou negativa. Este facto é consequência da presença das principais estruturas verdes urbanas, que pelo contrário podem ser definidas como “Ilhas de Frescura”.

- Nas classes com as tonalidades **vermelhas e roxas**, são sentidas temperaturas entre os 2,1°C e 4,5°C acima da temperatura registada na estação meteorológica da Portela (Aeroporto), e ocupam 24% do território da cidade de Lisboa.
- A classe de cores com as tonalidades **laranjas**, ocupam 56% da cidade e medem valores entre os 0,1°C e os 2°C.
- A classe de cores com as tonalidades **cinzenta e azul**, ocupam 20% da área cidade e medem valores entre os -1°C e 0°C, significando, que são os únicos locais da cidade onde não são sentidos aumentos de temperatura em relação ao exterior, mas sim o contrário.

2. Potencial de Arrefecimento dos Espaços Verdes

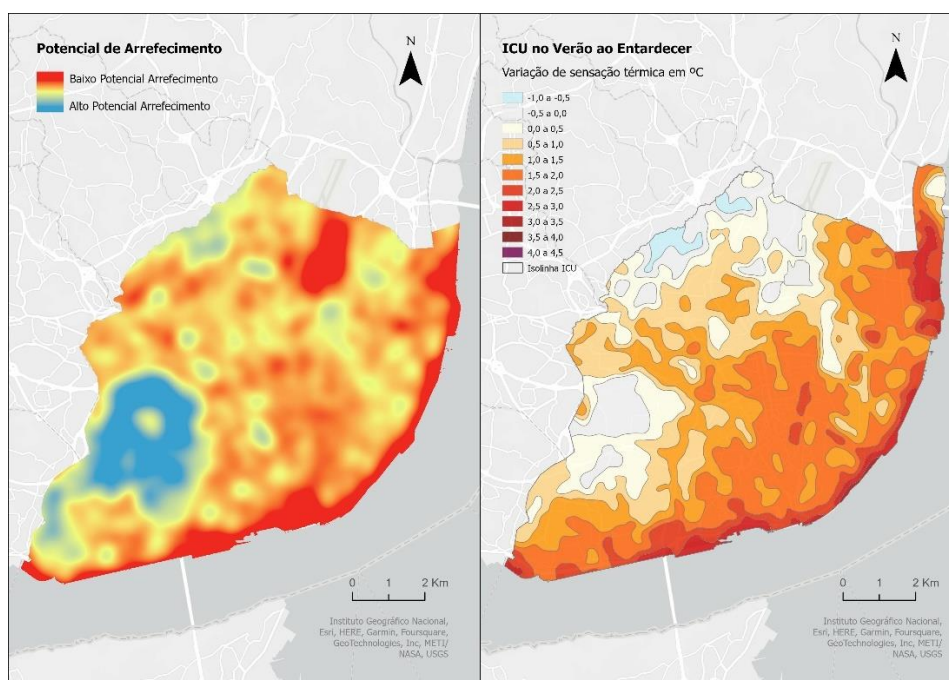


Figura 4. a) Mapa potencial de arrefecimento dos espaços verdes urbanos em Lisboa durante a estação do Verão. b) Mapa Isolinhas de Ilha de Calor Urbano durante o Verão ao Entardecer (°C)

Fonte a): Dados cedidos por Cláudia Reis e António Lopes autores do artigo *"Evaluating the Cooling Potential of Urban Green Spaces to Tackle Urban Climate Change in Lisbon 2019"*

Fonte b): Dados cedidos pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT

Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

Este mapa discute como é que a vegetação urbana pode afetar positivamente o conforto térmico humano e mitigar o efeito de ilha de calor urbana.

O mapa a) avalia o potencial de arrefecimento de espaços verdes urbanos para combater as mudanças climáticas urbanas em Lisboa, durante o verão, e mostra semelhanças com o comportamento do mapa b) das ICU na cidade no Verão ao Entardecer.

Dá para perceber que as áreas com menor quantidade de vegetação, são as que têm menor potencial de arrefecimento. Coincidentemente esses locais correspondem exatamente aos que têm um maior índice de intensidade de ICU ($> 2,5$ °C), como é possível visualizar no mapa b).

Em qualquer mapa, Monsanto aparece como uma "ilha de frescura" na cidade, no entanto não é suficiente para arrefecer o interior da cidade, uma vez que, são mais os locais com baixa capacidade de arrefecimento que o oposto.

Estas áreas correspondem sobretudo ao centro histórico da cidade e à frente ribeirinha, que são zonas com elevada densidade de edificado e menor espaço disponível para conter a presença de vegetação, como podemos observar no mapa seguinte.

3. Distribuição dos Espaços Verdes

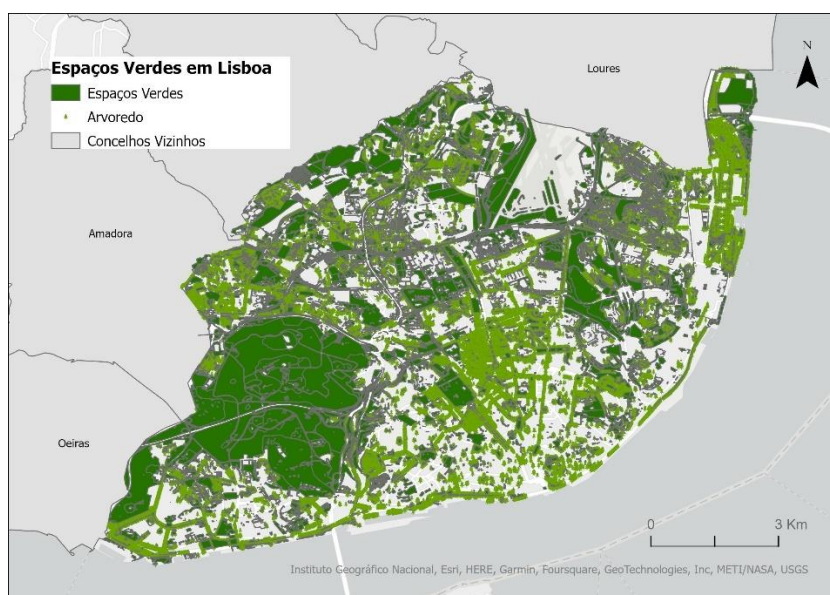


Figura 5. Mapa de Espaços Verdes na Cidade de Lisboa (Parques, Matas, Jardins e Relvados)
Fonte: Geodados, plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

Outro fator importante de se analisar são os elementos verdes que estão espalhados pela cidade, como os parques, jardins e árvores, dado que têm um papel fundamental para conseguir baixar a temperatura sentida na cidade e ajudar a mitigar os efeitos sentidos pelas Ilhas de Calor Urbano.

Em Lisboa, destacam-se alguns parques e grandes jardins, como o Parque Florestal de Monsanto, a Mata de Alvalade, Parque da Belavista, Jardim Zoológico, Jardim da Gulbenkian, o Jardim Tropical, o Parque Eduardo XVII, Parque Urbano do Vale da Ameixoeira e a Quinta das Carmelitas.

Segundo os dados recolhidos e a análise feita no ArcGis Pro, através das ferramentas de Geoprocessamento:

- Os espaços verdes urbanos públicos em Lisboa ocupam 4,8 mil ha, que corresponde a 48% da área da cidade.
- A cidade possui mais de 145 parques, matas e jardins, destacando-se o Parque Florestal de Monsanto (16km²), que cobre cerca de 16% da área total da cidade (100km²) e representa 33% da área total de espaços verdes.
- Há mais de 66.939 exemplares de árvores nos espaços públicos da cidade de Lisboa como ruas e avenidas. As árvores de grande porte e envergadura presentes nos grandes parques e jardins não serão contempladas nesta análise.
- Além disso, do total de árvores presentes na via pública, 33% delas estão situadas a menos de 5m de distância da rede viária, correspondente a 1500 km de comprimento de estrada, o que representa 28% do total da malha urbana rodoviária.

4. Distribuição dos Elementos de Água

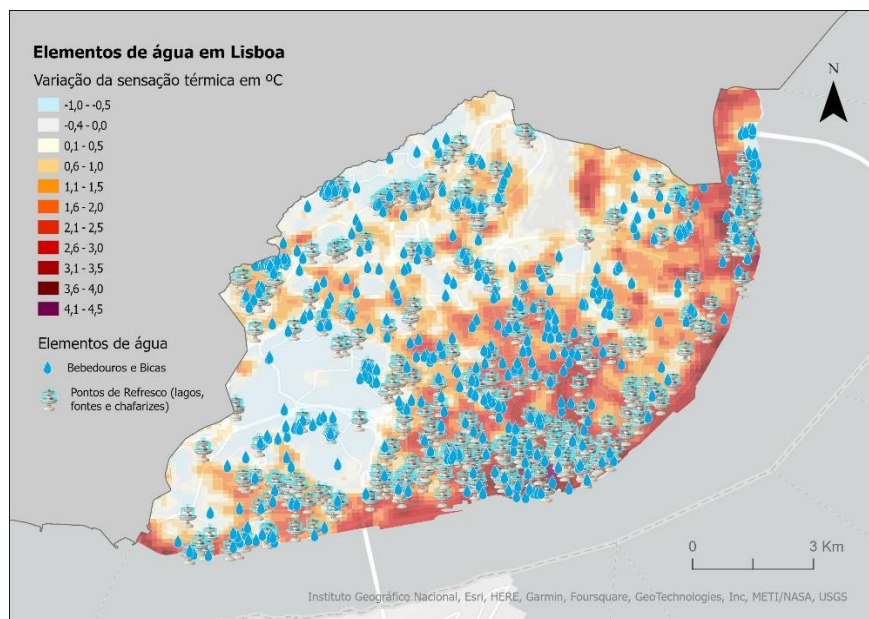


Figura 6. Mapa de Ilhas de Calor Urbano em Onda de Calor ao Entardecer sobreposto com a camada de elementos de água na Cidade de Lisboa (Bebedouros e Bicas e Pontos de Refresco)

Fonte: Geodados, plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa

Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

Em Lisboa existem no total 950 elementos de água distribuídos pela cidade, dos quais, 53% são representados por bebedouros e bicas e 47% são pontos de refresco.

Em termos quantitativos distribuem-se da seguinte forma:

- 407 bebedouros e 106 Bicas.
- 448 pontos refresco, que inclui lagos (166), fontanários (139) e chafarizes (101).

Na hipotética existência destes focos de água se encontrarem distribuídos uniformemente pela cidade, teríamos uma média de 10 elementos por Km².

Sendo ou não um número suficiente para atenuar o efeito do calor, pelo menos é possível observar que há uma maior concentração destes elementos sobre as zonas mais afetadas pelo fenómeno das Ilhas de Calor.

5. Elementos de água e espaços verdes nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações

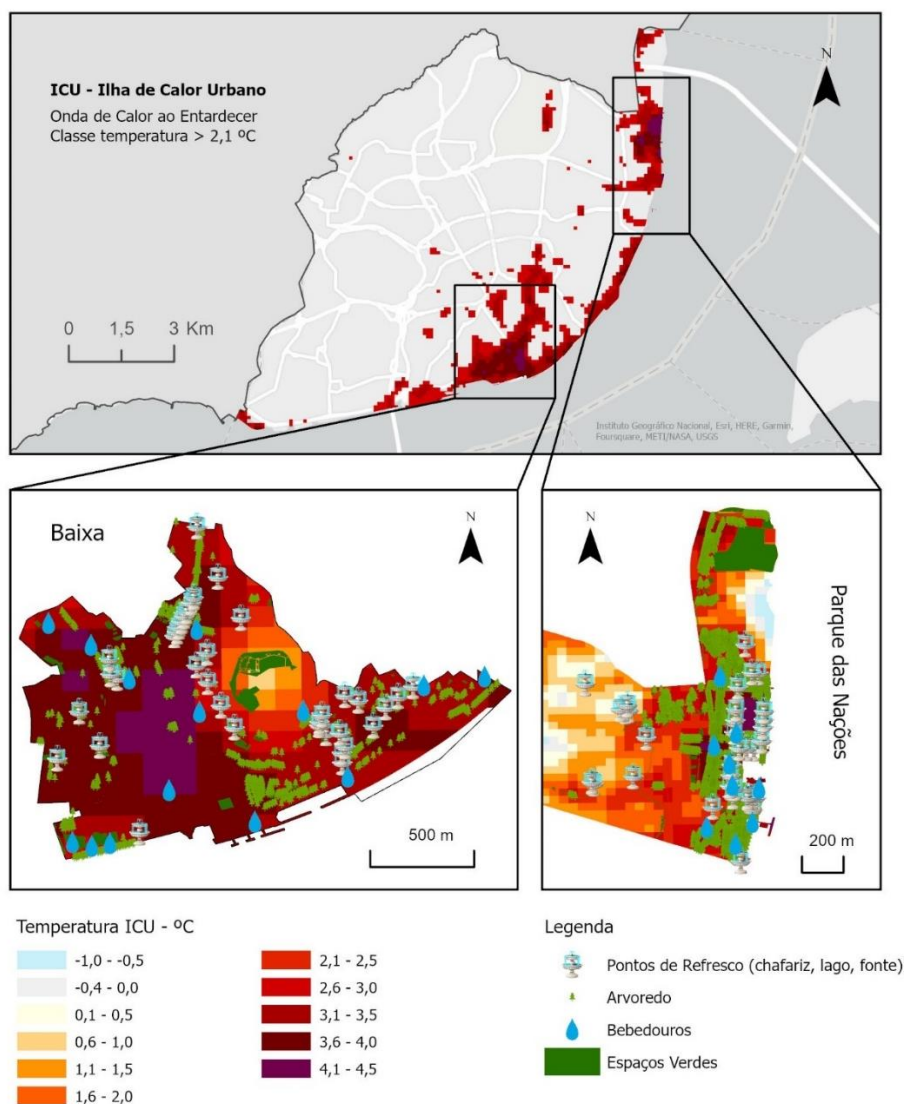


Figura 7. Mapa de elementos de água e espaços verdes nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações em situação de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)

Fonte: Geodados, plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

Considerando que as freguesias da Baixa e Parque das Nações são as zonas da cidade onde o efeito do aumento da temperatura se sente mais, a presença de elementos de água, tem um impacto significativo no alívio térmico desses efeitos, mesmo sendo a uma microescala e somente nas imediações dos pontos de refresco.

Seguindo a mesma lógica da hipotética existência destes elementos se encontrarem distribuídos uniformemente pela cidade, teríamos as seguintes médias por Km² em cada uma das freguesias:

Tabela 1. Elementos de água e espaços verdes distribuídos pela Freguesia da Baixa e do Parque das Nações

	Freguesia da Baixa		Freguesia do Parque das Nações	
	Nº	Nº/km ²	Nº	Nº/km ²
Parques e Jardins	2	0,5	14	3,5
Pontos de refresco (lagos, fontanários e chafarizes)	64	16	38	9,5
Bebedouros e Bicas	15	3,75	68	17
Árvores	13 343	3 336	13 120	3 280
Área (km ²)	4		2,5	

Fonte: Segundo os dados recolhidos da análise no ArcGis Pro:
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

6. Distância das habitações que se encontram a menos de 5 min de um espaço verde

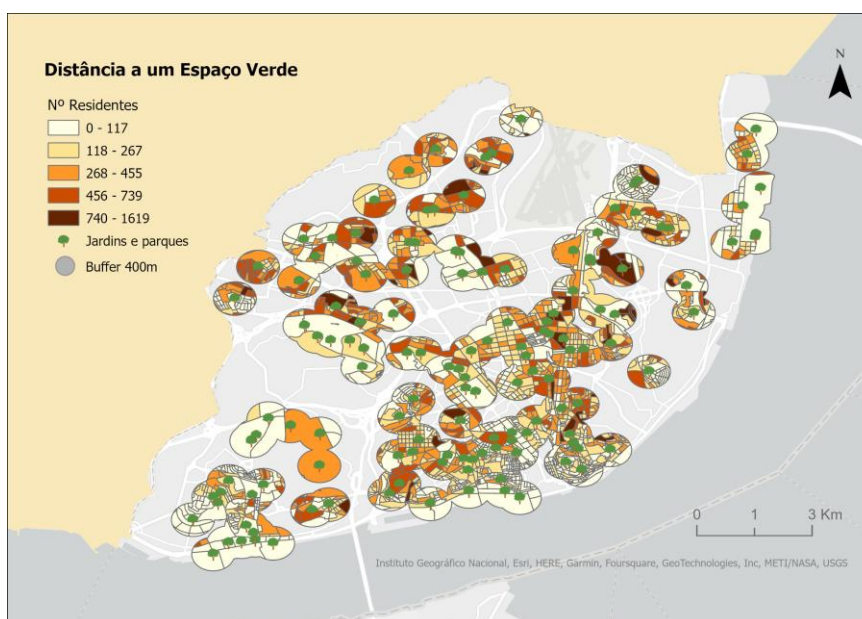


Figura 8. Mapa de análise de Buffers das habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde

Fonte: Geodados, plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

O mapa mostra as residências que se encontram no máximo a 5 min dos mais diversos tipos de espaços verdes (matas, parques e jardins) dispostos pela cidade de Lisboa.

Nos buffers definidos com um raio de 400m a partir de cada parque ou jardim, residem 429.578 pessoas de um total de 586.988 habitantes, o que significa que 73% da população total que reside em Lisboa consegue deslocar-se em menos de 5 min até um espaço verde.

Esta área representa cerca de 45% da área total da cidade, assim como 75% do nº de alojamentos (255.989) e nº de edifícios (39.099).

7. Habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações

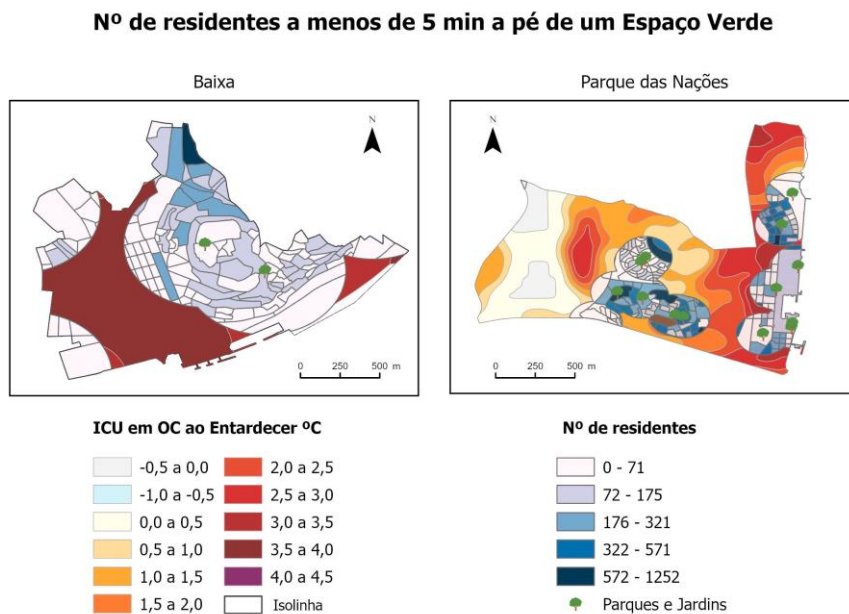


Figura 9. Mapa de análise de Buffers das habitações a menos de 5 min de distância a um espaço verde, nas Freguesias da Baixa e Parque das Nações em situação de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)

Fonte: Geodados, plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

Da população circunscrita à área dos buffers identificados no mapa anterior da figura 8, somente 3% desses habitantes residem na área que intersesta com a freguesia da Baixa (12.894 hab) e 8% (36.215 hab) com a freguesia do Parque das Nações/Olivais.

Do total de pessoas que reside na freguesia da Baixa (13.887 hab), 93% vive dentro do buffer, ou seja, a menos de 5 min de distância de um espaço verde.

Já no caso da freguesia do Parque das Nações, da população que vive dentro dos buffers (59.729 hab) 61% equivale ao total da população da freguesia.

Sendo estas duas freguesias consideradas as zonas mais vulneráveis ao calor, e onde as diferenças de temperatura podem chegar aos 4,5°C em dia de onda de calor, o facto de não haver assim tanta densidade populacional e a maior dessas pessoas residirem a menos de 5 minutos a pé de um espaço verde, pode ajudar a atenuar a gravidade da condição desta população.

Discussão

As informações presentes nos mapas destacam a existência de ilhas de calor urbano em Lisboa, que são áreas onde a temperatura é significativamente mais alta em relação às áreas circundantes, sendo ao entardecer o período em que a diferença de temperatura se evidencia mais, podendo mesmo chegar aos 4,5°C. Estas ilhas de calor são causadas por uma combinação de fatores naturais e antrópicos, dos quais vamos enunciar.

Vimos que existe uma correlação positiva entre a vegetação e a temperatura do ar, e que os espaços verdes, são as áreas com maior potencial de arrefecimento e que contribuem para um maior conforto térmico. Tal efeito acontece, porque a presença árvores tem um impacto positivo na redução da temperatura, porque favorece a evapotranspiração e possibilita um maior sombreamento ao bloquear a radiação (Reis & Lopes, 2019, p.2).

Em Lisboa presentes na via pública há mais de 66.939 exemplares de árvores, e 33% delas estão situadas a menos de 5m de distância da rede viária, correspondente a 28% do total da malha urbana rodoviária.

Em relação à presença de elementos de água, como fontes, lagos e chafarizes, são presenças chave no alívio térmico, mesmo o seu efeito sendo sentido a microescala e somente nas imediações dos pontos de refresco. Identifico algumas limitações em apurar se existem em número suficiente para atenuar o efeito do calor, no entanto é possível observar que há uma maior concentração destes elementos sobre as zonas mais afetadas pelo fenómeno das lhas de Calor.

A maioria da população de Lisboa (73%), reside a menos de 5 minutos a pé de espaços verdes, como parques e jardins, o que é particularmente importante nas áreas mais vulneráveis às ilhas de calor urbano, como é o caso das freguesias da Baixa e do Parque das Nações.

Sendo estas duas freguesias consideradas as zonas mais vulneráveis ao calor, e onde as diferenças de temperatura podem chegar aos 4,5°C em dia de onda de calor, o facto de não haver assim tanta densidade populacional e a maior dessas pessoas residirem a menos de 5 minutos a pé de um espaço verde, pode ajudar a atenuar a gravidade da condição desta população.

No entanto, dado que a 48% da área da cidade está coberta de espaços verdes, e que Lisboa tem frente ribeirinha com uma extensão de cerca de 20km na presença de água, porque é que as zonas mais fustigadas pelo efeito das ilhas de calor urbana ficam precisamente localizadas a sul da cidade e junto ao rio?

Segundo o estudo (CML & IGOT, 2021, p.33-34), refere que a densidade urbana tem um papel decisivo no padrão espacial das ilhas de calor urbano. Para fins bioclimáticos, a densidade engloba a compacidade, a volumetria e a rugosidade aerodinâmica dos edifícios, e revela como é que o efeito cumulativo destes 3 elementos, nos permite compreender as alterações das condições atmosféricas e da ventilação do ar sentidas na cidade.

Tendo em consideração que a predominância dos ventos da região de Lisboa, vem dos quadrantes norte e noroeste (ver em anexo figura 8.), (Lopes, 2003, p.93, para. 2), a morfologia e a geometria urbana na parte norte ocidental, bloqueiam a orientação desses ventos, e estrangulam os corredores ventilação nas áreas a sul da cidade, (CML & IGOT, 2021, p.46).

Este facto, permite-nos facilmente justificar um dos motivos pelo qual as zonas ribeirinhas da cidade, são das zonas mais fustigadas da cidade com o efeito da subida das temperaturas, causadas pelas ilhas de calor.

Por outro lado, apesar de metade do território de Lisboa ser ocupado com espaços verdes, não significa que seja com vegetação e árvores. Grande parte destas coberturas são relvados, e segundo (Reis & Lopes, 2019, p.13), permite-nos afirmar que se a relva estiver seca, não tem qualquer efeito significativo de arrefecimento.

Foi verificado que as freguesias da Baixa e do Parque das Nações são as áreas urbanas mais afetadas pelo aumento da temperatura. Esta conclusão alinha-se com as justificações abaixo encontradas em literatura científica.

Caso da Baixa:

Há uma ilha de calor mais intensa no centro de Lisboa/ Baixa fruto da densidade urbana, e morfologicamente por ser um abrigo natural aos ventos de norte, dado que, o território é um Planalto e está envolto em colinas, e portanto, segundo Ana Oliveira investigadora em Dados Espaciais e Clima do Colab Atlantic, tem 2 co-fatores a justifica-lo “um que é mais natural que é a Geografia do território, e o outro mais artificial que é a ocupação urbana”, ambos contribuem para este o efeito térmico positivo do entardecer, (Artigo do Público, 2022).

Caso do Parque Das Nações:

Apesar do Parque das Nações também estar próximo do Estuário do Tejo, os fatores que poderão explicar este agravamento térmico estão ligados ao estrangulamento dos corredores ventilação, que a bloqueiam os ventos vindos de Norte e com o bloqueio das brisas marítimas.

Mas o que é que impede as brisas de avançar cidade dentro? Segundo, (Artigo do Público, 2022), o Professor Dr. António Lopes investigador em Climatologia Urbana e Local do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), justifica dizendo que as brisas não chegam para refrescar a zona, porque apesar de estarmos perto do Tejo também “estamos perto de uma das zonas mais quentes e secas de Portugal que é o Alentejo”. Esta zona oriental, é a parte de Lisboa que poderá sofrer mais no futuro com a “chegada do ar quente e seco vindo do interior da península ibérica ou do norte de África, seja qual for a trajetória”, e por esse motivo, vai ser a mais afetada apesar do efeito do Tejo. De qualquer das formas é possível beneficiarmos com o efeito das brisas, mas para isso, é preciso é que não as bloqueemos, explicando, “quando a Expo terminou, uma frente de edifícios tapou as brisas, não deixando que penetrem mais para o interior”.

Conclusão

Neste trabalho pudemos evidenciar a crescente importância em lidar com os desafios impostos pelos efeitos das ilhas de calor urbano na cidade de Lisboa.

Nas cidades, o calor tanto pode ser amplificado por fatores naturais ou antrópicos, o que significa que tanto elementos naturais como atividades humanas podem contribuir para o aumento da temperatura do ar sentida nas cidades.

No caso da Cidade de Lisboa estes fatores também se evidenciam. Em termos de naturais, Lisboa está localizada numa área de clima mediterrâneo, caracterizada por verões quentes e secos, e por esse motivo, recebe muita radiação solar direta, especialmente durante o verão, o que contribui para o maior aquecimento das superfícies urbanas.

A morfologia da cidade, é composta por colinas e vales, que influencia a circulação do ar e retém mais calor em algumas áreas.

Numa perspetiva antrópica, a cobertura de estradas e pavimentos dos espaços públicos também limitam a capacidade de arrefecimento, uma vez que, muitos dos materiais são escuros e absorvem calor. Por outro lado, as zonas da cidade densamente construídas contribuem para falta de ventilação natural e circulação do ar, afetando a intensidade da ilha de calor urbano.

E como pudemos observar pelos mapas demonstrados neste trabalho, estes aumentos de temperatura são reais, sendo ao entardecer que o fenómeno da ilha de calor urbana é mais intenso na cidade de Lisboa, e as diferenças de temperatura podem chegar aos 4,5°C em dia de onda de calor.

Como tal, para enfrentarmos este desafio, é fundamental pensar-se em soluções de mitigação que melhorem o conforto térmico, caso contrário, pode afetar bastante a saúde e o bem-estar da população.

Por outro lado, é importante reinventar espaços já existentes, transformá-los e adaptá-los às necessidades, aumentando a presença de espaços verdes, áreas com elementos de água, que mesmo tendo um efeito local ajudam na melhoria do conforto térmico. Manter os corredores de ventilação abertos e evitar a construção de edifícios e infraestruturas que obstruam a circulação dos ventos dominantes, também são bons alguns exemplos para tornar o ambiente urbano mais agradável.

É importante notar que as cidades desempenham um papel significativo no contexto das alterações climáticas, tanto como fontes de emissões de carbono, como de locais de oportunidade para se pensar em soluções. Se não o fizermos, o que nos resta é adaptarmo-nos ao calor e sofrer as consequências das alterações climáticas.

Bibliografia

- Artigo do Público. (2022, August 1). *Lisboa é uma das cidades europeias mais expostas às ondas de calor e tarda a preparar-se para o futuro*. <https://www.publico.pt/2022/08/01/azul/noticia/lisboa-cidades-europeias-expostas-ondas-calor-tarda-prepararse-futuro-2015691>
- CML, & IGOT. (2021). *Estudo do Regime das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa - Relatório Síntese*.
- Lopes, A. (2003). *Modificações no Clima de Lisboa Como Consequência do Crescimento Urbano Vento, Ilha de Calor de Superfície e balanço Energético*.
- Reis, C., & Lopes, A. (2019). Evaluating the cooling potential of urban green spaces to tackle urban climate change in Lisbon. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/su11092480>

Anexos

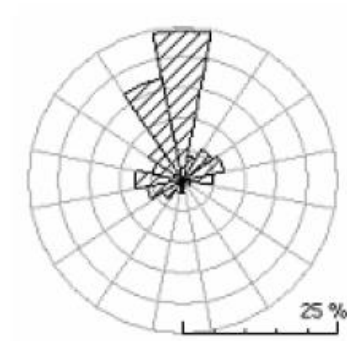


Figura 10. Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela)